



Klassebilde

N elever har gått i klasse sammen i k år. Hvert år har det blitt tatt et klassebilde, med forskjellig oppstilling hvert år. Du mistenker at noen av elevene ikke liker hverandre noe serlig. Du antar at elever som ikke liker hverandre stort sett prøver å stille seg så langt mulig fra hverandre på klassebildene. For å finne ut hvilket par av elever som liker hverandre minst så vil du finne ut hvilke to elever som i gjennomsnitt står lengst unna fra hverandre på klassebildene.

Input

Først en linje med to heltall N og k . Deretter kommer det k linjer, der den i 'ende linjen av disse beskriver oppstillingen på det i 'ete bildet. Hver elev har et unikt ID-nummer fra 0 til og med $N - 1$. Hver linje som beskriver et klassebilde inneholder alle tallene fra 0 til $N - 1$, adskilt med mellomrom, i samme rekkefølge som elevene står oppstilt på klassebildet.

Output

To tall a og b , med $a < b$, på en linje, adskilt med mellomrom. Dette skal være ID-nummerene til de to elevene som liker hverandre minst. Dersom det er flere mulige svar, skriv ut det paret med minst a . Dersom det fremdeles er flere mulige svar, skriv ut det av disse med minst b .



Begrensninger

$$2 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq k \leq 7$$

Tidsbegrensning: 1 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	22	$N \leq 50$
Gruppe 2	23	$N \leq 800$
Gruppe 3	9	$k = 1$
Gruppe 4	46	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
10 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 2 3 1 0 9 8 6 7 5	2 7	Barn 3 og 8 har en avstand på 5 i det første klassebildet og en avstand på 7 i det andre klassebildet for en gjennomsnittling avstand på 6.

Input	Output
12 3 8 5 9 1 10 3 2 0 11 7 4 6 7 11 4 1 10 8 5 6 9 0 2 3 7 10 5 1 6 4 0 8 11 3 9 2	7 9